

DDS - MÓDULO 3 - BLOCOS 4 e 5

Iniciado: 23 mai em 20:40

Instruções do teste

Caro(a) estudante,

Seja bem vindo(a) ao simulado **SAEP digital 2025** da unidade **SENAI/SESI Vitória!**

Essa modalidade de aplicação da avaliação permite a realização da prova on-line. Para tanto, leia com atenção o presente **Termo de sigilo, confidencialidade e compromisso**.

Reconheço e aceito a responsabilidade pela minha participação, tendo em vista a importância da avaliação para a melhoria do ensino da rede SENAI, assumo o compromisso de manter sob sigilo os assuntos, questões/itens que compõem a prova, comprometendo-me a:

1. Não utilizar materiais de apoio (ex.: livros, anotações, conteúdo do curso que realizo no SENAI) para responder às questões da prova;
2. Não me comunicar com outras pessoas presencialmente, por telefone e/ou via internet durante a realização da prova;
3. Não acessar e-mail, WhatsApp, nem quaisquer outros sites enquanto estiver realizando a prova;
4. Não fotografar as questões da prova sob qualquer alegação;
5. Não reproduzir a prova, fazendo qualquer tipo de cópia da mesma;
6. Não divulgar a prova ou parte dela nas redes sociais ou em qualquer outro meio público;
7. Não permitir a terceiros o conhecimento, o manuseio ou a reprodução de qualquer parte da prova;
8. Realizar a prova em local reservado, a que outras pessoas não tenham acesso;
9. Não acessar a prova por qualquer outro meio ou local que não aquele determinado pela unidade SENAI Vitória;
10. Não trocar de aba no navegador enquanto estiver com a prova aberta.

Ao prosseguir, você estará automaticamente concordando com o Termo de sigilo, confidencialidade e compromisso.

Pergunta 1 1 pts

Um técnico em desenvolvimento está trabalhando na documentação para um sistema web complexo. Ele precisa utilizar software de escritório para elaborar diagramas com os requisitos, arquitetura e funcionalidades do sistema de forma detalhada.

Para isso, o técnico deve

- ☐ prover diagramas e desenhos intermediado por software editor de código.
- ☐ criar formas por meio de planilhas eletrônicas.
- ☐ implementar desenhos no diagrama através de software de desenho.
- ☐ implantar diagramas por meio de software de edição de vídeo.
- ☒ adicionar diagramas por meio de ferramentas de desenho e diagramação.

Pergunta 2 1 pts

Um técnico em TI está construindo uma aplicação web que gerencia pedidos para uma loja. Será necessário criar manuais, tutoriais e guias para ajudar outros desenvolvedores a entenderem como usar o sistema. Para facilitar o processo de criação e posteriormente a navegação no documento por parte dos usuários finais, a equipe de construção definiu ser imprescindível que a documentação possua um sumário automático.

Conforme o contexto apresentado, quais os passos na ferramenta de edição de textos a equipe de construção tem que realizar para implementar o recurso definido?

- ☐ Layout > Sumário > Sumário Automático.
- ☐ Design > Sumário > Sumário Automático.
- ☒ Referências > Sumário > Sumário Automático na lista
- ☐ Exibir > Sumário > Sumário Automático.
- ☐ Inserir > Sumário > Sumário Automático.

Pergunta 3 1 pts

Uma equipe de desenvolvimento de sistemas atualmente faz a gestão das demandas de manutenção que chegam dos usuários internos por notas adesivas. As notas adesivas são coladas em um quadro. No entanto, alguns problemas de gerenciamento estão ocorrendo, pois, por vezes, as notas adesivas são danificadas, deixando a equipe em dúvida sobre ter ou não realizado as manutenções solicitadas. Um estagiário da equipe foi escolhido para pesquisar algum sistema que possa ser utilizado em alternativa a essa forma de gestão, permitindo que os usuários registrem as demandas por esse sistema e a equipe possa visualizá-las.

A categoria de sistema que o estagiário precisará pesquisar é a de gerenciamento de

☒ chamados.

☐ recursos.

☐ cronograma.

☐ versões.

☐ ordens de serviço.

Pergunta 4 1 pts

Um técnico de suporte em uma empresa de consultoria de TI, tem por responsabilidade manter os sistemas dos clientes funcionando de forma eficiente e eficaz. Recentemente, o gerente solicitou assistência para melhorar os registros cadastrados em seu sistema web.

Para realizar a ação descrita, o técnico deve

☐ implementar gráfico de coluna em planilhas eletrônicas visando metrificar informações.

☐ implantar fluxograma para controle do processo de trabalho.

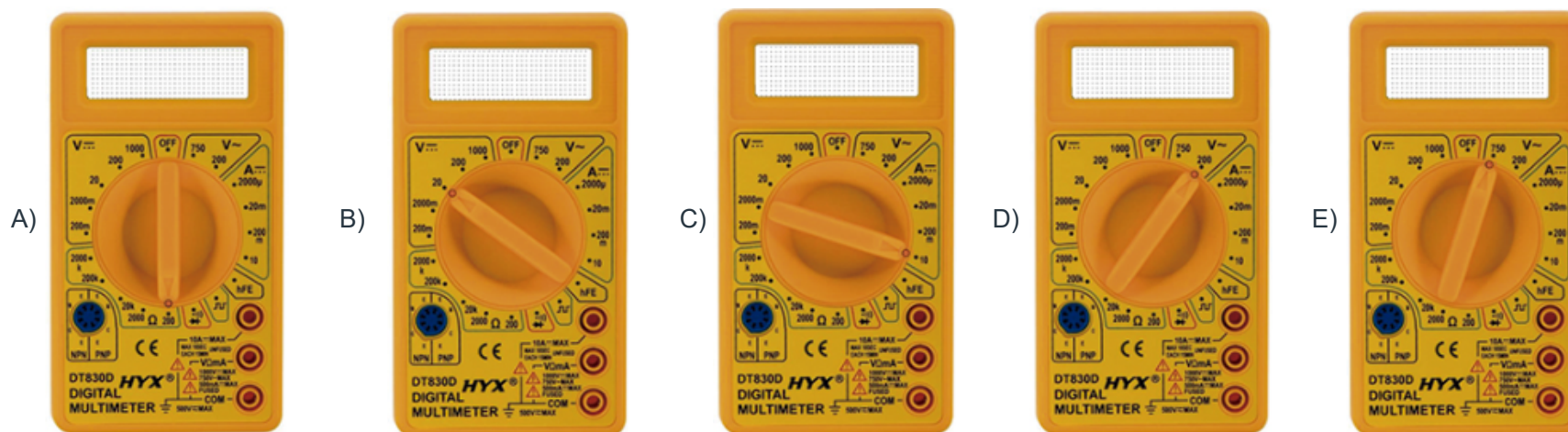
☐ criar listas de controle de acesso mediante a editores de texto.

☒ prover recursos de armazenamento de dados em software de gerenciamento de arquivos.

☐ adicionar diagrama de rotinas de backup em software de gerenciamento de dados.

Pergunta 5 1 pts

Um desenvolvedor está empenhado em um protótipo de um sistema de reconhecimento facial, feito com Arduino, um módulo ESP32 CAM (que possui uma câmera) que está fazendo o mapeamento dos funcionários que entram em uma indústria. O sistema estava funcionando, porém, após uma queda repentina de energia, parou de funcionar. Como os leds do Arduino apresentam intermitência, o desenvolvedor resolveu realizar medições de tensão com o multímetro no secundário da fonte de energia.



Analise as imagens acima e assinale qual a escala em que o multímetro precisa ser ajustado?

- ☐ Imagem D
- ☐ Imagem C
- ☐ Imagem A
- ☐ Imagem E
- ☒ Imagem B

Pergunta 6 1 pts

Em uma empresa de logística, alguns equipamentos queimaram após serem ligados em uma tomada.

Que instrumento deve ser utilizado para identificar a causa e encaminhar a resolução deste problema?

- ☐ Potenciômetro
- ☒ Multímetro
- ☐ Amperímetro

☐ Osciloscópio

☐ Termômetro

Pergunta 7 1 pts

Uma empresa deseja criar um projeto de Internet das Coisas (IoT), de forma que possa variar a luminosidade de um LED conforme o valor da tensão nos seus terminais e, para isso, deve empregar um componente eletrônico.

A empresa deve executar o projeto com um

☐ módulo bluetooth.

☐ micro SD card.

☐ módulo wifi.

☐ botão de pressão.

☒ potenciômetro.

Pergunta 8 1 pts

A empresa Coolernerdz está desenvolvendo um novo aparelho de ar-condicionado. O sistema resfria o ar ajustando o nível de potência e ventilação automaticamente de acordo com a temperatura escolhida pelo usuário. O aparelho possui sensores que medem os parâmetros do ambiente em que ele atua para decidir o nível de potência. Os parâmetros medidos são a temperatura e a umidade. Os desenvolvedores criaram o seguinte pseudocódigo para analisar a lógica de decisão do aparelho:

Algoritmo Ar-Condicionado

Variáveis:

Temperatura_usuario, Temperatura, Diferença, Potência, Ventilação: Inteiro

Início do Algoritmo

A cada 10 segundos faça:

Diferença = Temperatura_usuario – Temperatura

Se Diferença < -5 então

Potência = 3

Ventilação = 3

Senão Se Diferença ≥ -5 e Diferença < -3
Potência = 3
Ventilação = 2
Senão Se Diferença ≥ -3 e Diferença < -1
Potência = 2
Ventilação = 2
Senão Se Diferença ≥ -1 e Diferença < 1
Potência = 1
Ventilação = 1
Senão
Potência = 0
Ventilação = 1
Fim Se
Fim faça
Fim do Algoritmo

Considere a seguinte situação:

- **Temperatura_usuario: 22**
- **Temperatura: 25**

De acordo com o algoritmo e a situação descrita, respectivamente, quais serão os valores da potência e da ventilação após a execução do algoritmo?

- ☐ 1 e 1.
- ☐ 0 e 1.
- ☐ 3 e 3.
- ☐ 3 e 2.
- ☒ 2 e 2.

Pergunta 9 1 pts

Um programador está trabalhando em um sistema de controle de estoque para uma loja de roupas e precisa criar um algoritmo para calcular o valor total das compras dos clientes. O algoritmo deve receber como entrada o preço unitário de cada produto adquirido e a quantidade comprada, e calcular o total a ser pago pelo cliente.

Como o programador deve proceder?

- ☐ Subtrair do estoque a quantidade de produtos após cada transação de compra realizada pelos clientes.
- ☐ Multiplicar o valor unitário pela a quantidade de cada item.
- ☐ Exibir na tela o histórico de compras dos clientes, mostrando os detalhes de cada transação.
- ☒ Somar o preço unitário de cada produto multiplicado pela quantidade comprada.
- ☐ Registrar os produtos adquiridos pelos clientes, armazenando o preço unitário e a quantidade de cada item.

Pergunta 10 1 pts

Um desenvolvedor está criando um sistema de controle de estoque para uma empresa de varejo. Ele precisa implementar um algoritmo para calcular o valor total dos produtos em estoque, levando em consideração a quantidade de cada produto e seu preço unitário.

Baseado nestes requisitos, como pode ser aplicado o algoritmo para determinar o valor total?

- ☐ Implementando uma função de busca para encontrar um produto específico antes de incluí-lo no cálculo do valor total.
- ☐ Aplicando uma função de ordenação para organizar os produtos em ordem alfabética antes de calcular o valor total.
- ☐ Criando um laço de repetição para verificar se algum produto está com o preço unitário negativo antes de calcular o valor total.
- ☒ Utilizando uma estrutura de repetição para percorrer a lista de produtos e somar o valor de cada produto multiplicado pela sua quantidade.
- ☐ Usando uma estrutura condicional para verificar se a quantidade de cada produto está dentro do estoque antes de calcular o valor total.

Pergunta 11 1 pts

Um desenvolvedor de sistemas está trabalhando em um projeto de criação de um sistema de gerenciamento de estoque para uma indústria de metalúrgica. O sistema precisa armazenar informações sobre os produtos disponíveis, como nome, preço e quantidade em estoque. O objetivo é ganho em desempenho em termos de velocidade nas inclusões e remoções de elementos.

Para alcançar o objetivo, o desenvolvedor deve

- ☐ indexar em vetor de produtos.
- ☒ encadear em lista de produtos.
- ☐ buscar em árvore binária os produtos.
- ☐ empilhar os produtos.
- ☐ enfileirar os produtos.

Pergunta 12 1 pts

Os vetores são estruturas de dados que comportam o armazenamento de "n" valores, que representam a quantidade de posições, de um mesmo tipo de dado e de forma sequencial. Uma aluna está estudando vetores em lógica de programação e construiu um trecho de código para testar seus conhecimentos nessa estrutura de dados. A figura a seguir exibe o código construído pela aluna, onde o vetor "valores", declarado na linha 1, possui 10 posições, e a estrutura de repetição implementada nas linhas 3, 4 e 5 modifica os valores do vetor.

```
1 int[] valores = new int[10];
2
3 for(int i=0; i<=10; i++){
4     valores[i] = i*2;
5 }
```

Observando o esquema, a aluna identificará nesse código, quando realizar um teste de mesa, que

- ☒ ocorrerá um erro de execução quando o valor da variável "i" for 10, pois essa posição não existe no vetor.
- ☐ ocorrerá um erro de execução, pois a variável "i" foi declarada dentro da estrutura de repetição "for" e não pode ser usada na linha 4.
- ☐ ocorrerá um erro de execução, pois a declaração do vetor "valores" é local e não pode ser visualizada pela estrutura "for".
- ☐ o vetor "valores" ficará preenchido com os valores da variável "i" elevados ao valor 2.

☐ o vetor “valores” ficará preenchido com os valores do resto da divisão da variável “i” por 2.

Pergunta 13 1 pts

Um desenvolvedor de sistemas está trabalhando em um projeto de construção de um sistema de gerenciamento de estoque para uma empresa de e-commerce. Este sistema precisa ser capaz de lidar com grandes volumes de dados de produtos, realizar operações eficientes de busca e ordenação, e ter uma boa performance, para proporcionar uma experiência de usuário otimizada.

Para isso o desenvolvedor precisa

- ☐ priorizar a simplicidade de implementação.
- ☒ minimizar o tempo de execução.
- ☐ reduzir o consumo de memória.
- ☐ garantir a estabilidade do algoritmo.
- ☐ maximizar a escalabilidade.

Pergunta 14 1 pts

Um desenvolvedor está trabalhando em um sistema de gerenciamento de vendas para uma empresa e precisa implementar uma funcionalidade que permita garantir a integridade dos dados no banco de dados, garantindo que somente usuários autorizados possam modificar os registros da tabela de clientes.

Qual ação o desenvolvedor deve realizar?

- ☐ Criar uma consulta para conceder permissões específicas de modificação da tabela apenas para os usuários autorizados com comando REVOKE.
- ☒ Utilizar a linguagem de controle de dados para conceder permissões específicas de modificação da tabela apenas para os usuários autorizados com comando GRANT.
- ☐ Conceder permissões de leitura e escrita para todos os usuários e utilizar gatilhos (TRIGGERS) para verificar a validade dos dados inseridos ou atualizados.
- ☐ Implementar um mecanismo de controle de acesso baseado em funções (role-based access control - RBAC), onde apenas usuários com a função de administrador têm permissão de modificação.

- ☐ Revogar todas as permissões de modificação da tabela para todos os usuários, por meio do comando ROLLBACK.

Pergunta 15 1 pts

Um analista de sistemas está desenvolvendo um novo sistema de gerenciamento de pedidos. Este sistema precisa lidar com informações sobre clientes, produtos e pedidos, armazenando esses dados em um banco de dados relacional. Para isso precisa aplicar normalização de dados, afim de garantir a integridade do banco de dados.

Para aplicar essa normalização de dados, o analista de sistemas deve

- ☐ eliminar dados irrelevantes.
- ☐ definir chaves primárias e estrangeiras.
- ☐ minimizar a redundância de dados.
- ☒ organizar os dados em tabelas associadas.
- ☐ gerenciar a integridade dos dados.

Pergunta 16 1 pts

No modelo da tabela “clientes” a seguir, não é possível identificar unicamente uma linha pelos campos “nome”, “sobrenome” ou “dataNascimento”, pois vários registros podem conter valores iguais para quaisquer um desses campos. No entanto, o campo “idCliente” possui a característica de fazer essa identificação única, não havendo repetição de seu valor para outras linhas.

clientes	
idCliente	INT
nome	VARCHAR(45)
sobrenome	VARCHAR(45)
dataNascimento	DATE
Indexes	

Qual nome é dado aos campos com a mesma característica do “idCliente” da tabela “clientes”?



☐ Campo calculado

☒ Chave primária

☐ Chave estrangeira

☐ Atributo

☐ Campo numérico

Pergunta 17 1 pts

Um departamento de uma universidade está desenvolvendo um novo sistema de gestão acadêmica para gerenciar informações sobre alunos, cursos, matrículas e histórico acadêmico. O sistema precisa ser capaz de armazenar dados de forma eficiente e garantir a integridade das informações, para isso é necessário representar a etapa que se concentra a organização dos dados em uma estrutura de alto nível.

Para realizar essa atividade o departamento deve

☐ construir um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).

☐ normalizar os dados.

☐ projetar o modelo físico de banco de dados.

☐ implementar consultas SQL.

☒ modelar o conceito de dados.

Pergunta 18 1 pts

Luiz foi contratado pela empresa NerdsGlobal, para desenvolver um projeto de modelagem de banco de dados. Durante a modelagem, ele utilizou o conceito de boas práticas, seguindo os padrões e as normas e percorrendo as quatro principais fases da modelagem de banco de dados.

As etapas utilizadas por Luiz durante a modelagem, considerando a ordem cronológica, foram

☐ projeto conceitual, projeto físico, especificações das necessidades do usuários e projeto lógico.

- ☒ especificações das necessidades do usuário, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico.
- ☐ projeto lógico, projeto conceitual, projeto físico e especificações das necessidades do usuários.
- ☐ projeto físico, especificações das necessidades do usuários, projeto conceitual e projeto lógico.
- ☐ projeto conceitual, projeto lógico, especificações das necessidades do usuários e projeto físico.

Pergunta 19 1 pts

Um engenheiro de banco de dados recém-contratado por uma startup que está lançando uma nova plataforma de e-commerce. Sua tarefa inicial é configurar um servidor de banco de dados em infraestrutura de nuvem, que não só acomode um grande volume de transações diárias, mas também proteja os dados sensíveis dos clientes e garanta alta disponibilidade.

Para isso, o engenheiro deve

- ☐ configurar o servidor para realizar backups automáticos a cada 24 horas.
- ☐ aumentar a capacidade de processamento do servidor aumentando o número de CPUs.
- ☐ estabelecer uma política de senhas fortes para todos os usuários do banco de dados.
- ☒ implementar uma solução de banco de dados distribuído com replicação síncrona.
- ☐ utilizar uma única instância de banco de dados para simplificar a gestão e manutenção.

Pergunta 20 1 pts

Uma empresa está desenvolvendo um sistema de monitoramento ambiental utilizando a Internet das Coisas (IoT). O sistema deve coletar dados de sensores de temperatura distribuídos por uma área extensa e enviar esses dados para uma central que irá analisar e responder em tempo real a quaisquer variações críticas de temperatura. A integração eficiente desses dados é crítica para a automação do processo de resposta e ajuste do sistema de controle ambiental.



```
1 // Definições de Limiares
2 Definir LIMIAR_ALTO como 30
3 Definir LIMIAR_BAIXO como 10
4 Classe Sensor
5     Propriedade id como Inteiro
6     Propriedade temperatura como Real
7     Construtor(id do Sensor, temperatura do Sensor)
8         Este.id = id do Sensor
9         Este.temperatura = temperatura do Sensor
10 Fim Classe
11 // Lista de Sensores
12 sensores = Lista de Sensor
13 // Adiciona alguns sensores à lista (Exemplo com dados fictícios)
14 sensores.adicionar(novo Sensor(1, 25))
15 sensores.adicionar(novo Sensor(2, 35))
16 sensores.adicionar(novo Sensor(3, 8))
17 // Função para simular a leitura de dados dos sensores
18 Função lerDadosDosSensores()
19     Para cada sensor em sensores
20         sensor.temperatura = LerTemperatura(sensor.id)
21     Fim Para
22 Fim Função
23 // Função principal que atualiza o sistema de controle baseado na temperatura
24 Função atualizarSistemaDeControle()
25     lerDadosDosSensores()
26     Se temperatura < LIMIAR_BAIXO então
27         Enviar alerta "Temperatura Baixa"
28     Fim Se
29 Fim Função
30 // Executa a função principal
31 atualizarSistemaDeControle()
32
```

Qual trecho do código apresentado retornará o alerta de temperatura?

☐

sensores.adicionar(novo Sensor(1, 25)) sensores.adicionar(novo Sensor(2, 35)) sensores.adicionar(novo Sensor(3, 8))





Este.temperatura = temperatura do Sensor



sensor.temperatura = LerTemperatura(sensor.id)



Para cada sensor em sensores: sensor.temperatura = LerTemperatura(sensor.id) Fim Para



Se temperatura < LIMIAR_BAIXO então Enviar alerta "Temperatura Baixa" Fim Se

Pergunta 21 1 pts

Um profissional de Tecnologia da Informação está trabalhando com uma linguagem de programação que segue as características da arquitetura do computador e que fornece pouca abstração, a qual utiliza somente instruções que serão executadas pelo processador.

Qual classificação de linguagem de programação esse profissional está utilizando?



Baixo nível



UML



Alto nível



Programação orientada a objeto



Programação orientada a eventos

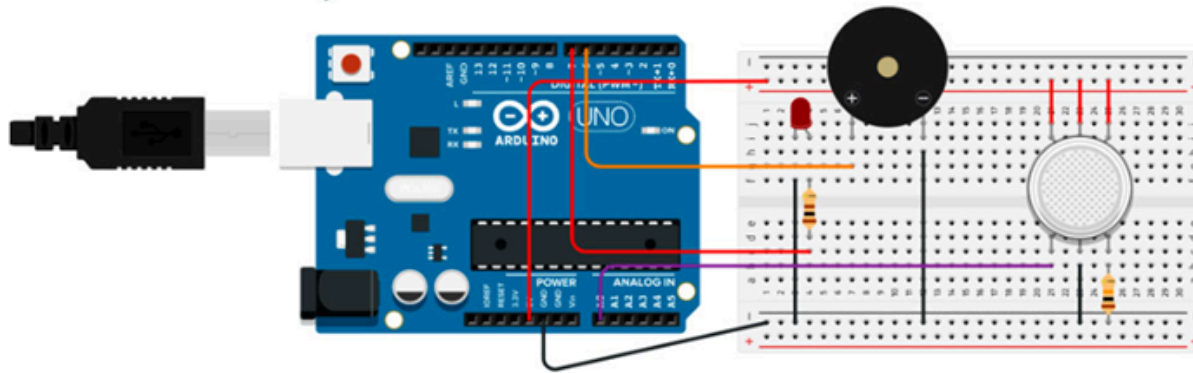
Pergunta 22 1 pts

Um programador está criando um protótipo em Arduino com a finalidade de identificar vazamentos de gás em uma empresa de envasamento de cilindros GLP. Ao detectar um vazamento, o sistema deve acionar um sinal luminoso e sonoro para evacuação da área.

A imagem a seguir mostra o código e o circuito montado do protótipo.

```
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (analogRead(A0) > 600) {
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  } else {
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
  }
  Serial.println(analogRead(A0));
}
```



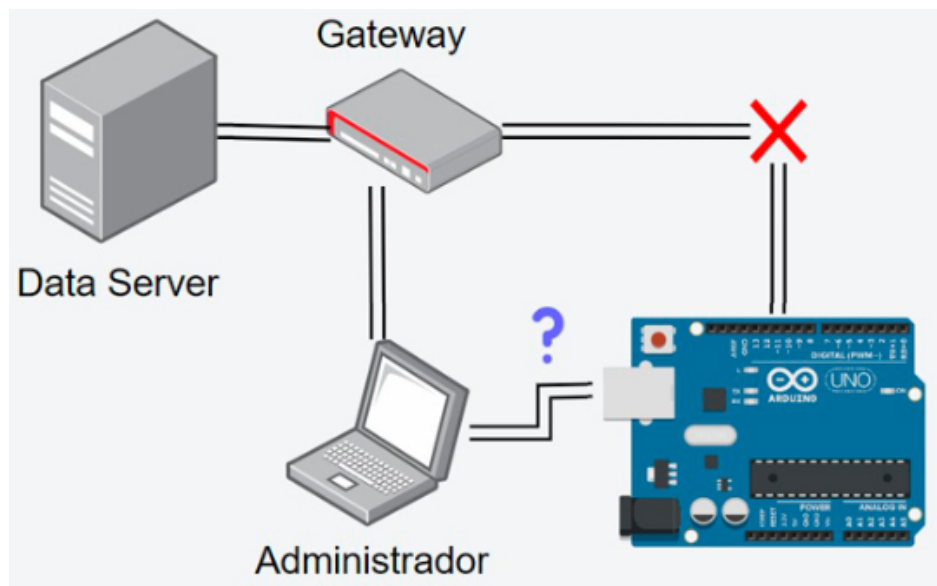
Qual o comando utilizado para definir o pino digital 6 como saída?

- ☐ digitalWrite(6, HIGH)
- ☐ digitalWrite(6, LOW)
- ☐ analogRead(6)
- ☒ pinMode(6, OUTPUT)
- ☐ pinMode(6, INPUT)

Pergunta 23 1 pts

Em um ambiente de desenvolvimento de sistemas de controle industrial, um técnico está responsável por administrar uma solução com Arduino Uno para monitorar e controlar dispositivos distribuídos em uma fábrica de médio porte.

Um certo dia, ele perde a comunicação com o microcontrolador através do gateway , conforme representado na imagem a seguir, e necessita se comunicar com o Arduino de outra forma para realizar alterações no código.



Qual o tipo de comunicação e porta que devem ser utilizadas neste cenário, respectivamente?

☐

Ethernet e RJ-45.

☒

UART/USART e USB Type B.

☐

RS232 e RJ-45.

☐

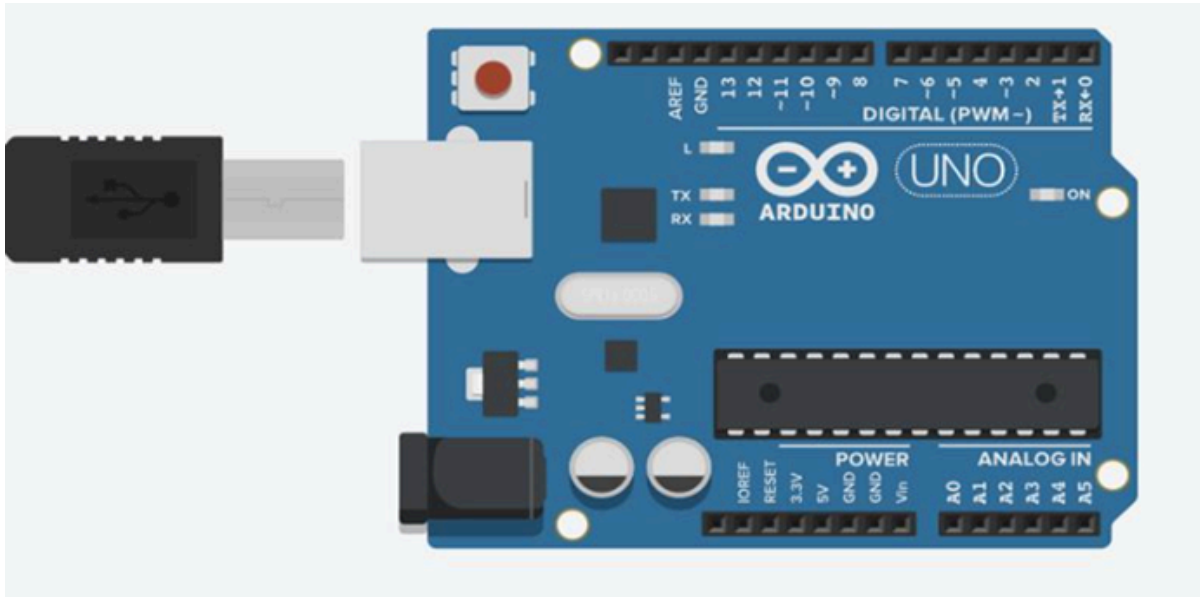
TX/RX e Fibra Óptica.

☐

USB 2.0 e USB Type A.

Pergunta 24 1 pts

Uma empresa de automação está desenvolvendo um projeto para uma indústria automobilística que usará vários arduinos para coletar dados.

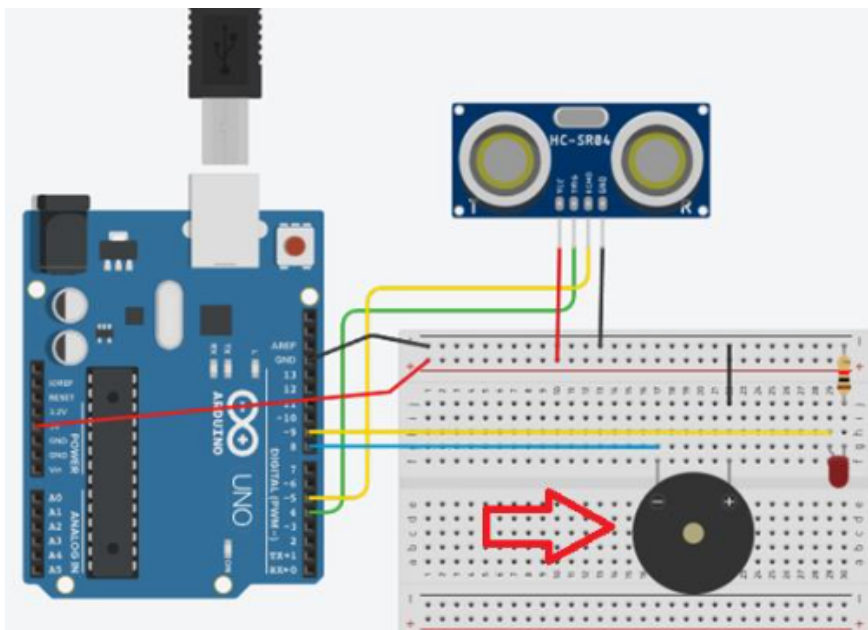


Para conectar os arduinos, deve ser utilizado o pino

- ☐ GND e TX.
- ☐ PWR.
- ☒ RX e TX.
- ☐ ARREF.
- ☐ Reset.

Pergunta 25 1 pts

Um técnico de uma empresa de desenvolvimento de software deseja estruturar um projeto de acessibilidade usando IoT. O sistema consiste em acoplar a uma bengala um sistema capaz de detectar obstáculos e emitir sinais.



O dispositivo indicado pela seta vermelha é utilizado para

- ☐ alimentar o circuito.
- ☐ detectar obstáculos.
- ☐ emitir luz.
- ☐ usar um software para edição de imagens.
- ☒ emitir bips sonoros.

Pergunta 26 1 pts

Um analista de sistema se reúne com os stakeholders de uma empresa de logística para levantar os requisitos de um software de carga marítima. No processo de levantamento de requisitos, o analista se depara que existem três tipos de requisitos de software: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e os requisitos de negócio que estão unificados em uma única lista.

ID	REQUISITOS
1	Garantir que o sistema esteja disponível 99,9% do tempo
2	Permitir que os usuários atualizem informações de funcionários
3	Integrar o sistema com o banco de dados Microsoft SQL Server
4	Manter o sistema em consonância com as normas e legislações marítimas
5	Integrar o sistema com sistemas de rastreamento de contêineres em tempo real
6	Permitir que os usuários cadastrem informações sobre embarcações e contêineres
7	Manter um registro de todas as transações financeiras relacionadas ao transporte marítimo
8	Assegurar que o software esteja em conformidade com as regulamentações de segurança marítima

Baseado nesse contexto, quais são considerados requisitos funcionais?

- ☐ 1, 2, 4 e 5.
- ☐ 2, 5, 6 e 8.
- ☐ 1, 2, 5 e 6.
- ☒ 2, 5, 6 e 7.
- ☐ 2, 3, 5 e 8.

Pergunta 27 1 pts

Uma equipe de desenvolvimento de software está trabalhando em um projeto para criar um sistema de gestão de uma indústria farmacêutica. Eles precisam estruturar o sistema de forma eficiente, mostrar como um conjunto de objetos interage em um processo ao longo do tempo, assim como, mostrar as mensagens que passam entre participantes e objetos no sistema e a ordem em que elas ocorrem em uma modelagem. As instruções para uma aquisição de medicamentos estão listadas a seguir.



Farmácia: Inicia o processo ao fazer uma requisição de medicamentos.

Sistema de Gestão: Recebe a requisição e a processa, verificando a disponibilidade de estoque.

Armazém: Verifica a disponibilidade de estoque e informa ao sistema de gestão.

Sistema de Fabricação: Se necessário, o sistema de gestão solicita a fabricação de medicamentos.

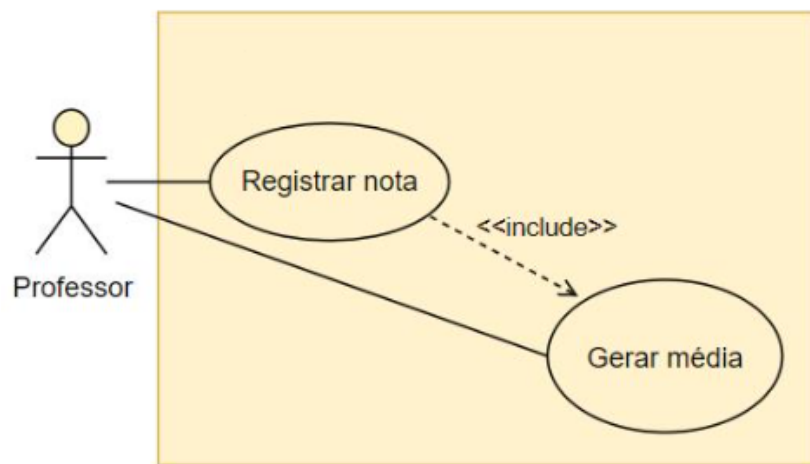
Embalagem: Após a fabricação, os medicamentos são enviados para o processo de embalagem.

Para a criação do sistema, a equipe deve utilizar um diagrama de

- ☒ sequência.
- ☐ classes.
- ☐ casos de uso.
- ☐ componentes.
- ☐ atividades.

Pergunta 28 1 pts

O diagrama de casos de uso da imagem a seguir apresenta a relação do ator "Professor" com os casos de uso "Registrar nota" e "Gerar média". O diagrama refere-se a um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) utilizado por uma escola de idiomas.



A descrição que melhor explica o funcionamento dos casos de uso "Registrar média" e "Gerar nota" no cenário apresentado no diagrama é

- ☐ a execução dos casos de uso "Registrar nota" e "Gerar média" acontece sempre de forma simultânea, independentemente da escolha do ator "Professor".
- ☒ a execução do caso de uso "Gerar média" acontece após a execução do caso de uso "Registrar nota", porém o "Gerar média" também pode ser executado pelo "Professor" independentemente.
- ☐ a execução do caso de uso "Registrar nota" acontece após a execução do caso de uso "Gerar média", porém, o "Registrar nota" também pode ser executado pelo "Professor" independentemente.
- ☐ antes de o caso de uso "Gerar média" ser executado, é sempre necessário que o caso de uso "Registrar nota" seja executado pelo ator "Professor".
- ☐ quando o caso de uso "Registrar nota" for executado, o caso de uso "Gerar média" poderá ou não ser executado, dependendo da escolha do ator "Professor".

Pergunta 29 1 pts

Em uma universidade, o departamento de informática está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de biblioteca para controlar o acervo de livros e empréstimos. O sistema deve permitir o cadastro de usuários, cadastro de livros e registros de empréstimos.

Como o desenvolvedor deve implementar as classes para modelar o sistema de gerenciamento de biblioteca?

- ☐ Utilizando uma classe para representar cada transação realizada no sistema, como empréstimos e devoluções.
- ☐ Desenvolvendo uma classe para cada livro no acervo, contendo métodos para controle de empréstimos.
- ☐ Implementando uma única classe chamada "Biblioteca" que contenha métodos para cada funcionalidade do sistema.
- ☒ Criando uma classe para usuários, uma classe para itens do acervo (livros) e uma classe para empréstimos.
- ☐ Criando uma classe única chamada "SistemaBiblioteca" que inclua todos os métodos e atributos necessários para o sistema.

Pergunta 30 1 pts

Uma empresa vende produtos on-line por meio de um sistema próprio que gerencia estoque, pedidos e faturamento.

Recentemente, a empresa decidiu integrar seu sistema com o sistema de uma transportadora parceira para automatizar o processo de envio e entrega de seus produtos.

Como o departamento de tecnologia é responsável por essa integração, foi solicitado aos desenvolvedores que avaliassem as melhores opções para integrar os dois sistemas.

Usando programação, a melhor maneira de integrar os sistemas solicitados pela empresa é

- ☐ criar uma nova API do zero e programar uma solução personalizada para a integração.
- ☒ usar um middleware de integração de sistemas para lidar com a comunicação entre os dois sistemas.
- ☐ usar um protocolo de comunicação como o REST ou o SOAP para permitir que os sistemas troquem informações.
- ☐ conectar diretamente as duas bases de dados para sincronizar as informações.
- ☐ utilizar uma ferramenta de integração de sistemas pré-existente, como o Zapier ou o IFTTT.

Pergunta 31 1 pts

Uma equipe de programadores após o desenvolvimento de uma aplicação realizou a implantação do sistema para o usuário final. Para isso a equipe dividiu a implantação em cinco etapas.

Um dos programadores, realizou uma das etapas da implantação. Com o intuito de possibilitar a configuração do sistema conforme o funcionamento da empresa, realizou um mapeamento da cultura, da estrutura organizacional e dos processos operacionais e suas peculiaridades.

Qual etapa da implantação do sistema foi realizada?

- ☒ Diagnóstico
- ☐ Planejamento
- ☐ Monitoramento
- ☐ Treinamento e capacitação dos usuários
- ☐ Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Pergunta 32 1 pts

Uma empresa do ramo de transportes rodoviários está em constante crescimento e precisa otimizar seus processos de produção para atender à crescente demanda. A gerência decidiu implantar um novo sistema de controle de estoque e produção para automatizar tarefas manuais, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. O analista de sistemas foi designado para liderar a equipe de implantação do novo sistema.

Quais procedimentos devem ser executados para que a equipe de implantação obtenha êxito no processo?

- ☐ Levantamento de requisitos, planejamento, desenvolvimento, testes, implantação e suporte.
- ☐ Aquisição de hardware e software, instalação do sistema, treinamento dos usuários, go-live e monitoramento.
- ☐ Contratação da equipe de implantação, definição de metas e prazos, comunicação com stakeholders, gerenciamento de riscos e avaliação de resultados.
- ☐ Análise de sistemas legados, definição de escopo, modelagem de processos, desenvolvimento de soluções e testes de aceitação.
- ☒ Elaboração do plano de projeto, seleção da metodologia de implantação, customização do sistema, treinamento dos usuários finais e suporte pós-implantação.

Pergunta 33 1 pts

A equipe de TI de uma empresa de marketing digital está desenvolvendo um sistema para personalizar dashboards de métricas de campanha para seus usuários. Cada dashboard deve permitir que os usuários adicionem ou removam métricas específicas para acompanhar o desempenho de suas campanhas publicitárias. O sistema deve ser intuitivo e permitir uma visualização rápida das métricas selecionadas por cada usuário.

<i>Painel</i>
idUsuario metricasSelecionadas
adicionarMetrica(metrica) removerMetrica(metrica) gerarPainel()

Analise dentre as classes e métodos apresentados a seguir:

Código 1:

```
1 Classe Painel {
2     idUsuario como Inteiro
3     metricasSelecionadas como Lista de Texto
4     Método adicionarMetrica(metrica como Texto) {
5         metricasSelecionadas.adicionar(metrica)
6     }
7     Método removerMetrica(metrica como Texto) {
8         metricasSelecionadas.remover(metrica)
9     }
10    Método gerarPainel() {
11        // Código para gerar a visualização das métricas
12    }
13 }
```

Código 2:

```
1 Classe Painel {
2     idUsuario como Inteiro
3     metricasSelecionadas como Lista de Texto
4     Método adicionarMetrica(metrica como Texto) {
5     }
6     Método removerMetrica(metrica como Texto) {
7         metricasSelecionadas.remover(metrica)
8     }
9     Método gerarPainel() {
10        // Código para gerar a visualização das métricas
11    }
12 }
```


Código 3:

```
1 Classe Paine1 {  
2     idUsuario como Inteiro  
3     metricasSelec1onadas como Lista de Texto  
4     Método adicionarMetrica(metrica como Texto) {  
5         metricasSelec1onadas.adicionar(metrica)  
6     }  
7     Método removerMetrica(metrica como Texto) {  
8     }  
9     Método gerarPaine1() {  
10        // Código para gerar a visualização das métricas  
11    }  
12 }
```

Código 4:

```
1 Classe Paine1 {  
2     idUsuario como Inteiro  
3     metricasSelec1onadas como Lista de Texto  
4     Método adicionarMetrica(metrica como Texto) {  
5         metricasSelec1onadas.adicionar(metrica)  
6     }  
7     Método removerMetrica(metrica como Texto) {  
8         metricasSelec1onadas.remover(metrica)  
9     }  
10    Método gerarPaine1() {  
11    }  
12 }
```

Código 5:

```
1 Classe Painel {
2     idUsuario como Inteiro
3     metricasSelecionadas como Lista de Texto
4     Método adicionarMetrica(metrica como Texto) {
5         metricasSelecionadas.adicionar(metrica)
6     }
7     Método removerMetrica(metrica como Texto) {
8         metricasSelecionadas.remover(metrica)
9     }
10    Método gerarPainel() {
11    }
12 }
```

Considerando o diagrama UML e o contexto de uso em marketing digital, a equipe deve criar qual implementação da classe Painel de acordo com o que foi apresentado em

- ☐ Código 5
- ☐ Código 4
- ☐ Código 3
- ☒ Código 1
- ☐ Código 2

Pergunta 34 1 pts



Um desenvolvedor utilizou, em sua programação, as subclasses, um dos pilares da POO (programação orientada a objeto), que, ao serem criadas, herdam atributos e métodos de uma classe. Dentro do seu projeto, o desenvolvedor possui duas subclasses denominadas de Caminhão e Ônibus.

Com base nos quatros pilares da programação orientada a objeto, o nome da classe da qual o desenvolvedor herdou as subclasses é

- ☒ Veiculo.
- ☐ Caminhao.
- ☐ Onibus.
- ☐ Onibus_Caminhao.
- ☐ Caminhao_Onibus.

Pergunta 35 1 pts

Em uma concessionária, é utilizado um sistema de controle dos veículos a serem vendidos. Nesse sistema, existe a classe "Veiculo", mostrada na figura, com seus devidos atributos e um método.

```
1 public class Veiculo{
2     private String chassi;
3     private String modelo;
4     private String marca;
5     private int ano;
6     public void getModelo(){
7         return this.modelo;
8     }
9     //demais implementações
10 }
```

Analisando a figura, o método getModelo(), declarado na linha 6, permite

- ☐ retornar o valor do atributo "modelo", mas que pode ser acessado somente dentro da classe Veiculo.
- ☐ retornar o valor do atributo modelo, mas pode ser invocado somente por classes do mesmo pacote da classe Veiculo.
- ☐ alterar o valor do atributo "modelo", haja vista que ele foi declarado com o modificador de acesso "private".

☒ preservar o encapsulamento do atributo "modelo", retornando seu valor, haja vista que ele foi declarado com o modificador de acesso "private".

- ☐ alterar a visibilidade do atributo modelo para "public", podendo ser visualizado de outras classes.

Pergunta 36 1 pts

Uma solução de software está em fase de implementação e um dos desenvolvedores identificou um problema no código que pode afetar a sua funcionalidade.

Na fase de desenvolvimento do sistema, a ação a ser tomada é

- ☒ corrigir o problema imediatamente e realizar testes para verificar se a correção resolveu o problema.
- ☐ prosseguir normalmente, pois o problema pode não causar impacto na funcionalidade final do sistema.
- ☐ pedir ajuda a outro desenvolvedor, pois a correção do problema está além das suas habilidades.
- ☐ adiar a correção do problema para a fase de testes, e então verificar se ele realmente afeta a funcionalidade do sistema.
- ☐ ignorar o problema e deixar para corrigir após a entrega do sistema, para não atrasar o prazo.

Pergunta 37 1 pts

Um desenvolvedor está trabalhando em um software de gerenciamento de estoque para uma loja. O sistema precisa ter a funcionalidade de registrar a entrada de produtos em tempo real.

Seguindo os princípios base do TDD (Desenvolvimento Orientado a Testes) o desenvolvedor precisa garantir que as funcionalidades implementadas via código estejam funcionando conforme o previsto.

A imagem a seguir (**IMAGEM A**) apresenta o código implementado das classes Produto e Estoque:



```

public class Produto {
    private int id;
    private String nome;
    private double preco;
    private int quantidade;

    // Getters, setters e construtor omitidos por brevidade

    @Override
    public String toString() {
        return "Produto{" +
            "id=" + id +
            ", nome='" + nome + '\'' +
            ", preco=" + preco +
            ", quantidade=" + quantidade +
            '}';
    }
}

public class Estoque {
    private List<Produto> produtos;

    public Estoque() {
        this.produtos = new ArrayList<>();
    }

    public void registrarEntradaProduto(Produto produto, int quantidade) {
        if (produto != null && quantidade > 0) {
            produto.setQuantidade(produto.getQuantidade() + quantidade);
            produtos.add(produto);
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Produto inválido ou quantidade não positiva");
        }
    }

    // Outros métodos de estoque (adicionarProduto, removerProduto, atualizarQuantidade,
    // gerarRelatorio) omitidos por brevidade
}

```

A imagem a seguir (**IMAGEM B**) apresenta o passo realizado pelo desenvolvedor para atender a demanda:

```

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class EstoqueTest {

    @Test
    public void deveRegistrarEntradaProdutoValido() {
        Estoque estoque = new Estoque();
        Produto produto = new Produto(1, "Camisa", 20.00, 10);
        int quantidadeEntrada = 5;

        estoque.registrarEntradaProduto(produto, quantidadeEntrada);

        List<Produto> produtosEstoque = estoque.getProdutos();
        assertEquals(1, produtosEstoque.size());
        assertEquals(produto, produtosEstoque.get(0));
        assertEquals(15, produtosEstoque.get(0).getQuantidade()); // Quantidade atualizada
    }
}

```

Neste cenário, o passo do TDD para atender a referida demanda é

- ☐ arquitetura do sistema e as tecnologias que serão utilizadas.
- ☐ requisitos da funcionalidade de registro de entrada de produtos.
- ☐ interface gráfica para que o usuário possa digitar a quantidade e o preço do produto a ser registrado.
- ☒ teste unitário para verificar se o sistema consegue registrar a entrada de produtos.
- ☐ banco de dados para armazenar as informações dos produtos e do estoque.

Pergunta 38 1 pts

Uma equipe de desenvolvimento concluiu a implementação de um novo recurso em um aplicativo de mensagens instantâneas. Antes de lançar a nova versão do aplicativo, a equipe precisa realizar testes para garantir que o recurso esteja funcionando corretamente e que não haja problemas de compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Para garantir a aderência aos requisitos e a qualidade do aplicativo, qual o tipo de teste deve ser utilizado?

- ☐ Teste de desempenho.
- ☒ Teste de compatibilidade.
- ☐ Teste de unidade.
- ☐ Teste de usabilidade.
- ☐ Teste de regressão.

Pergunta 39 1 pts

Um estagiário em programação de sistemas recebeu a tarefa de criar um método que recebe como parâmetro uma String cpf e uma operação lógica para verificar comprimento da String, cálculo do dígito verificador, composição de CPF com letras e números digitados sequencialmente.

A função deve retornar o um valor booleano (true) no caso de CPF válido ou (false) no caso de CPF inválido. O estagiário criou o código exibido na Figura 1 para a função, chamando-a de "validarCPF".

O estagiário resolveu criar casos de teste para a função. Em cada caso de teste, o estudante informou valores que testam CPF com separadores, números sequenciais, letras e dígitos verificadores válidos e inválidos, a operação e qual o resultado esperado.

A Figura 2 mostra o código dos casos de teste criados pelo estagiário.

FIGURA 1:

```
1 public class CPFValidator {
2
3     public static boolean validarCPF(String cpf) {
4         // Remover caracteres não numéricos
5         cpf = cpf.replaceAll("\\D", "");
6
7         // Verificar se o CPF possui 11 dígitos
8         if (cpf.length() != 11) {
9             return false;
10        }
11
12        // Calcular o primeiro dígito verificador
13        int soma = 0;
14        for (int i = 0; i < 9; i++) {
15            soma += Character.getNumericValue(cpf.charAt(i)) * (10 - i);
16        }
17        int resto = soma % 11;
18        int digitoVerificador1 = resto < 2 ? 0 : 11 - resto;
19
20        // Verificar o primeiro dígito verificador
21        if (digitoVerificador1 != Character.getNumericValue(cpf.charAt(9))) {
22            return false;
23        }
24
25        // Calcular o segundo dígito verificador
26        soma = 0;
27        for (int i = 0; i < 10; i++) {
28            soma += Character.getNumericValue(cpf.charAt(i)) * (11 - i);
29        }
30        resto = soma % 11;
31        int digitoVerificador2 = resto < 2 ? 0 : 11 - resto;
32
33        // Verificar o segundo dígito verificador
34        if (digitoVerificador2 != Character.getNumericValue(cpf.charAt(10))) {
35            return false;
36        }
37
38        return true;
39    }
40 }
```

FIGURA 2:

```

1 import static org.junit.Assert.assertFalse;
2 import static org.junit.Assert.assertTrue;
3 import org.junit.Test;
4
5 public class CPFValidatorTest {
6
7     @Test
8     public void testCPFValido() {
9         assertTrue(CPFValidator.validarCPF("123.456.789-09"));
10    }
11
12    @Test
13    public void testCPFFormatoInvalido() {
14        assertFalse(CPFValidator.validarCPF("1234567890"));
15    }
16
17    @Test
18    public void testCPFDigitosVerificadoresInvalidos() {
19        assertFalse(CPFValidator.validarCPF("123.456.789-00"));
20    }
21
22    @Test
23    public void testCPFComLetras() {
24        assertFalse(CPFValidator.validarCPF("ABC12345678"));
25    }
26
27    @Test
28    public void testCPFFormatoInvalidoComLetras() {
29        assertFalse(CPFValidator.validarCPF("12A.345.67B-89"));
30    }
31 }

```

Qual tipo de teste foi aplicado pelo estudante?

- ☐ Desempenho
- ☐ Aceitação
- ☒ Caixa-branca
- ☐ Integração



☐ Regressão

Pergunta 40 1 pts

Um analista recebeu algumas demandas de testes específicas para um sistema de gerenciamento de exames, utilizado em um hospital. Entre as demandas, está a necessidade de assegurar que determinados relatórios, gerados a partir da importação de alguns dados em arquivo .csv, estejam sendo gerados nos tempos estipulados, sem prejuízos de tempo ou possíveis erros de time out durante seu uso.

O tipo de teste a ser executado pelo analista nesse cenário é o teste de

☒ desempenho.

☐ carga.

☐ aceitação.

☐ caixa preta.

☐ integração.

Salvo em 21:40

Enviar teste

Perguntas

✓ Pergunta 1

✓ Pergunta 2

✓ Pergunta 3

✓ Pergunta 4

✓ Pergunta 5

✓ Pergunta 6

✓ Pergunta 7

✓ Pergunta 8

✓ Pergunta 9

✓ Pergunta 10



Tempo correndo: [Ocultar hora](#)

Prazo da tentativa encerrado: 26 mai em 18:30

1 Hora, 59 Minutos, 6 Segundos

